

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا 2025 — شعبة العلوم التجريبية (كاملة) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2025

تعليمات التصحيح

- تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).
- تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.
- تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.
- لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.
- النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.
- المجموع النهائي يُقَدَّر على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة شاملة لدالة — المجموع: 5 نقطة

20 / 1

السؤال (1)

- 0.5 نقطة: نهاية عند $+\infty$ صحيحة
- 0.5 نقطة: نهاية عند $-\infty$ صحيحة

20 / 1.25

السؤال (2)

- 0.5 نقطة: حساب f' و تبسيطه إلى $x - e^2(2 - x)$
- 0.5 نقطة: دراسة الإشارة
- 0.25 نقطة: جدول التغيرات

20 / 1.25

السؤال (3)

- 0.5 نقطة: استعمال الرتبة + الاستمرارية
- 0.5 نقطة: تطبيق IVT
- 0.25 نقطة: التقريب بالتصنيف

20 / 1.5

السؤال (4)

- 0.5 نقطة: استعمال التجزئة المتكررة
- 0.5 نقطة: حساب التراكيب الأولية
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية + متتالية مساعدة + برهنة بالتراجع — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة لكل حد ($0.75 = 0.25 \times 3$)

السؤال (2)

20 / 1

- 0.25 نقطة: التهيئة
- 0.5 نقطة: الفرضية + النتيجة
- 0.25 نقطة: الخلاصة

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: حساب $_{n+1}v$
- 0.5 نقطة: الطبيعة الهندسية + الأساس $1/2$
- 0.5 نقطة: $0 = {}_0v$

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: ${}_n(1/2) \cdot {}_0v = {}_nv$
- 0.5 نقطة: $2 = \lim_{n \rightarrow \infty} u$

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: استعمال صيغة المجموع
- 0.25 نقطة: النهاية

التمرين الثالث (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين + احتمال شرطي — المجموع: 5 نقطة

20 / 1.5

السؤال (1)

• 0.25 نقطة: $\binom{10}{3} = 120$

• 0.5 نقطة: $P(3 \text{ حمراء}) = 1/12$

• 0.5 نقطة: $P(\text{نفس اللون}) = 1/6$

• 0.25 نقطة: النطافة

20 / 2

السؤال (2)

• 0.25 نقطة: النوع

• 0.25 نقطة: البارامترات

• 0.5 نقطة: $P(X=0)$ و $P(X=4)$

• 0.5 نقطة: $P(X=2) = 0.375$

• 0.5 نقطة: النطافة

20 / 0.75

السؤال (3)

• 0.25 نقطة: $E(X) = 2$

• 0.5 نقطة: $V(X) = 1$

20 / 0.5

السؤال (4)

• 0.5 نقطة: النتيجة 0.9375

20 / 0.25

السؤال (5)

• 0.25 نقطة: النتيجة 0.4

التمرين الرابع (5 نقاط) — تكاليف + تغيير متغير + مساحة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: التغيير الصحيح
- 0.5 نقطة: حدود التكامل الجديدة
- 0.5 نقطة: الحساب والنتيجة

السؤال (2)

20 / 1

- 0.5 نقطة: التغيير
- 0.25 نقطة: الحدود
- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: التغيير
- 0.5 نقطة: الحساب

السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: الصيغة
- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (5)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال الفرق $x^2 - x$
- 0.5 نقطة: النتيجة